



ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA
**CARRERA PROFESIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

SEMANA 13: Caso Práctico
Trabajo de Proyecto Productivo – Métricas

Presentado por:

Vera Macha Cristopher Imanol (40%)

Ulloa Fretel Luis Grimaldo (30%)

Sebastián Gabriel Robladillo Mallma (30%)

Para Optar el Certificado Modular II
Implementación de Sistemas y Aseguramiento de la Calidad

Huancayo – Perú

2026



Modelo Aplicado

Para el presente proyecto de casos de prueba, se utilizó como referencia principal la norma ISO/IEC 25010, la cual define el modelo de calidad de productos de software.

Métricas

Metricas de Funcionalidad: PORCENTAJE % DE REGISTROS CORRECTOS
METRICA: Porcentaje % de Campos validados en los registros
USABILIDAD: Porcentaje % de cambios de contraseña correctos, sin ayuda, solo con intuici
Metricas de Funcionalidad: % del rendimiento general del sistema

Funcionalidad

[illegible]

Fiabilidad

METRICA: Porcentaje % de Campos validados en los registros							
Nro	Caso de Prueba	Entrada	Salida	Resultado Esperado	Observación	Es correcto?	Estrategia
1	La directora hace clic en registrar nuevo alumno y rellena los datos del apoderado luego coloca la informacion del Alumno los 2 campos con sus datos correctos en cada campo y despues le da clic en Registrar alumno y apoderado	datos del apoderado : nombre:Roberto Apellido Paterno:Romero Apellido Materno:Flores Telefono principal: 988551530 Telefono secundario: ninguna, es apoderado?:marca la opcion, informacion del Alumno: DNI:455803824 Nombres: Axell Apellido Paterno: VillaVerde Apellido Materno : Benavides Correo : axellelpro@colegio.edu.pe contraseña:xx58 Nivel:Primaria Grado: 4tho Seccion: A	Mensaje de registro exitoso	El registro de alumno y apoderado se realice sin inconvenientes	Ninguna	Si	Caso feliz
2	La directora hace clic en registrar nuevo alumno y rellena los datos del apoderado luego coloca la informacion del Alumno los 2 campos con sus datos incorrectos como caracteres especiales y números donde no van y despues le da clic en Registrar alumno y apoderado	datos del apoderado : nombre:7 Apellido Paterno:Lop4z Apellido Materno:Ali33ga Telefono principal: tel3f0n0 Telefono secundario: ninguna, es apoderado?:marca la opcion, informacion del Alumno: DNI:adasd Nombres: Cristian Apellido Paterno: Lopez Apellido Materno :Acuña Correo : Cristian;)@colegio.edu.pe contraseña:;)(: Nivel:Primaria Grado: 2tho Seccion: B	Mensaje de registro INCORRECTO	Mensaje de registro INCORRECTO	El sistema valida datos ingresados	Si	Caso invalido
3	La directora hace clic en registrar nuevo alumno y rellena los datos del apoderado luego coloca la informacion del Alumno los 2 campos con sus datos incorrectos como con más de 1000 caracteres y otros con solo 0 a 2 y despues le da clic en Registrar alumno y apoderado	datos del apoderado : nombre:Pepeeeeeeeeeee Apellido Paterno:Quispeeeeeeeeeeeeeee Apellido Materno:Mamaaaaaaaaaaani Telefono principal: 1 Telefono secundario: 2, es apoderado?:marca la opcion, informacion del Alumno: DNI:4558038241 Nombres: Julio Apellido Paterno: Quispe Apellido Materno :Chanka Correo : j3l10@colegio.edu.pe contraseña:123423jl Nivel:Primaria Grado: 2tho Seccion: B	Mensaje de registro INCORRECTO	Mensaje de registro INCORRECTO	Ninguna	si	Caso limite
4	La directora hace clic en registrar nuevo alumno y rellena los datos del apoderado luego coloca la informacion del Alumno los 2 campos con sus datos incorrectos usando muchos espacios y despues le da clic en Registrar alumno y apoderado	datos del apoderado : nombre:julian Apellido Paterno: KIKE Apellido Materno:Flóres Telefono principal: ninguno Telefono secundario: ninguno es apoderado?:marca la opcion y luego coloca la informacion del Alumno: DNI:455803824 Nombres: Aléx Apellido Paterno: Martin Apellido Materno : gloria Correo : alexelleón@colegio.edu.pe contraseña: [098] Nivel:Primaria Grado: 5tho Seccion: B	Mensaje de registro exitoso	Mensaje de registro exitoso	El sistema verifica y elimina los espacios de sobra y los registra	SI	Caso excepcion
FORMULA							
Total de casos correctos		4					
Total de casos		4					
Porcentaje % de Campos validados en los registros		100%					

Usabilidad

USABILIDAD: Porcentaje % de cambios de contraseña correctos, sin ayuda, solo con intuición							
Nro	Caso de Prueba	Valores de Entrada	Valores de Salida	Resultado Esperado	Observaciones	¿Es correcto?	Estrategia
1	El usuario ingresa a su panel, selecciona la opcion de perfil con logo de una persona, rellena los campos con datos correctos y hace clic en cambiar su contraseña	Contraseña Actual: 123456, Nueva contraseña: cris12345, Confirmar Contraseña: cris12345	Contraseña cambiada con éxito	Contraseña cambiada con éxito	Ninguna	Si	Caso Feliz
2	El usuario ingresa a su panel, pero no observa la opcion de perfil con logo de una persona, y no rellena los campo	Ninguna, no encontró la opción	Ninguna	Que el usuario haya encontrado la opción y poder cambiar su contraseña	Mejorar el CTA	No	Caso Inválido
3	El usuario ingresa a su panel, selecciona la opcion de perfil con logo de una persona, rellena los campos con datos con muchos caracteres y hace clic en cambiar su contraseña	Contraseña Actual: 123456, Nueva contraseña: cris11231231231232133242342342342345, Confirmar Contraseña: cris1223423423423423423437	Mensaje de: Campos incorrectos, remarcar la opción de recomendación de contraseña	Mensaje de: Campos incorrectos, remarcar la opción de recomendación de contraseña	Ninguna	Si	Caso Límite
4	El usuario ingresa a su panel, selecciona la opcion de perfil con logo de una persona, rellena los campos con datos correctos con caracteres especiales y hace clic en cambiar su contraseña	Contraseña Actual: 123456, Nueva contraseña: Cris"1*2/3"#\$45, Confirmar Contraseña: ris"1*2/3"#\$45	Contraseña cambiada con éxito	Contraseña cambiada con éxito	El sistema acepta los datos	Si	Caso Excepción
	Formula						
	Total de Casos Correctos	3					
	Total de Casos	4					
	% del rendimiento general del sistema	75%					

Eficiencia

[illegible]

Dashboard

Dashboard de Calidad					
Indicadores Principales		KPIs		Estado	
Funcionalidad		75%		🔴	
Fiabilidad		100%		🟢	
Usabilidad		75%		🔴	
Eficiencia		50%		🔴	
Total		75%		🟡	

Conclusión

De acuerdo con el Dashboard de Calidad basado en la norma ISO/IEC 25010, el sistema presenta un nivel general de calidad del 75%, resultado insuficiente para su aprobación operativa. Si bien la Fiabilidad alcanza un nivel óptimo del 100%, las características de Funcionalidad (75%) y Usabilidad (75%) se encuentran en estado crítico, y la Eficiencia registra un valor alarmantemente bajo del 50%. Esta situación compromete seriamente el correcto funcionamiento, la experiencia del usuario y el rendimiento general del producto.

Por lo tanto, **el sistema no está en condiciones de ser declarado operativo**. Para considerar un sistema apto para producción, se recomienda establecer un umbral mínimo de 95% en el indicador global y que ninguna característica principal esté por debajo del 90%. Se requiere un plan de mejora urgente enfocado en Eficiencia, Usabilidad y Funcionalidad antes de su liberación.